

ESERCIZIO 1

1. Su un campione di 90 studenti è stato rilevato il numero di errori fatti in un compito ottenendo la distribuzione di frequenze:

Numero di errori	(assolute)	Frequenze assolute cumulate
	Frequenza	
1	36	36
3	27	63
4	18	81
7	9	90

- a) Determinate le frequenze relative (e percentuali).
b) Fornite un’opportuna rappresentazione grafica.
c) Determinate la frequenza relativa con cui gli studenti del campione fanno:
- meno di 3 errori
 - al massimo 3 errori
 - più di 2 errori e al massimo 4
 - almeno 2 errori e meno di 4

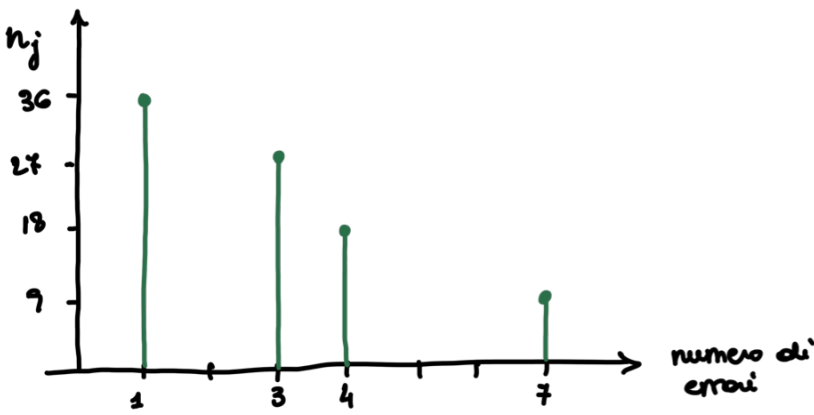
d) Disegnare la funzione di ripartizione empirica e trovare la mediana

$n = 90$

(a)

Numero errori	Frequenza (assolute)	Frequenze relative f_j	Frequenze relative cumulate F_j
1	36	$36/90 = 0.4$	0.4
3	27	$27/90 = 0.3$	0.7
4	18	$18/90 = 0.2$	0.9
7	9	$9/90 = 0.1$	1

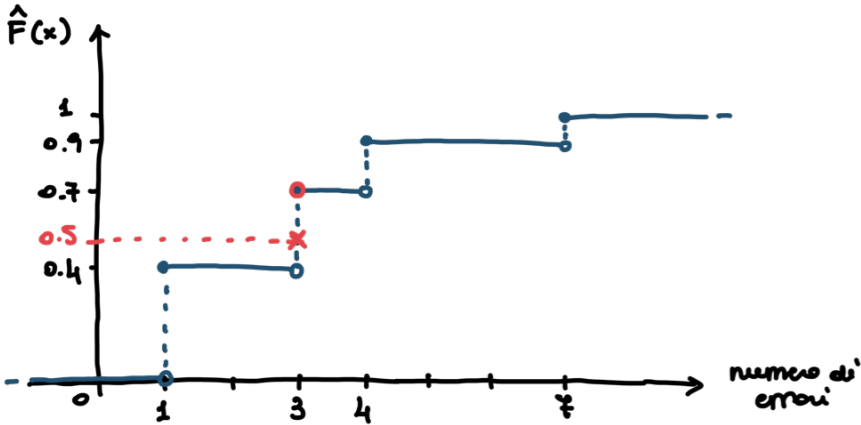
(b) Grafico: grafico a barre (variabile numerica discreta - le modalità sono ordinate)



(c) frequenza relativa con cui gli studenti fanno:

- meno di 3 errori : 0.4
- al massimo 3 errori : 0.7
- più di 2 errori e al massimo 4 : 0.5
- almeno 2 errori e meno di 4 : 0.3

(d) disegnare la funzione di ripartizione empirica



La funzione non assume mai il valore 0.5 $Me = 3$

Posiamo anche usare la formula:

$n = 90$ (pari)

$Me = \frac{x_{(45)} + x_{(46)}}{2} = 3$ (utile guardare le frequenze assolute cumulate)

1, 1, ..., 1, 3, 3, ..., 3, 4, ..., 4, 7, ..., 7
36 63
45 46